

Minnisvarðar

Registan Torgið fræga í Samarkand inniheldur N minnisvarða, og standa þeir í línu í gegnum miðju torgsins. Minnisvarðarnir eru númeraðir frá 0 til $N - 1$. Minnisvarði i (fyrir $0 \leq i < N$) er upprunalega staðsettur á heiltölu hnitinu $X[i]$. Miðja torgsins er á hnitinu 0.

Arkitektarnir krefjast fullkomna samhverfu með tilliti til miðju. Þeir vilja færa nokkra minnisvarða svo að loka uppsetning þeirra er samhverf um hnit 0. Formlega:

- Allir minnisvarðar verða að vera staðsettir á heiltölu hnit.
- Hvert heiltölu hnit má innihalda **núll, einn, eða fleiri minnisvarða**.
- Fyrir hverja heiltölu $x > 0$ verður fjöldi minnisvarða á hnit x að vera jafn fjölda minnisvarða á hnit $-x$. Hvaða fjöldi minnisvarða sem er (mögulega núll) má vera staðsettur á hnit 0.

Hinsvegar eru M fornir minnisvarðar og er viðkvæmt að hreyfa þá. Númer þeirra eru $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Þessir M minnisvarðar verða að vera á sýnum upprunalegu hnitum. Restin af $N - M$ minnisvörðunum má hreyfa á hvaða heiltölu hnit sem er. Minnisvarðarnir hafa ekki áhrif á hvern annan við hreyfingu.

Kostnaðurinn við að færa einn minnisvarða frá hnit a til hnit b er algildi mismunar talnanna $|a - b|$. Heildarkostnaðurinn er summa kostnaðanna yfir alla færða minnisvarða.

Verkefnið þitt er að finna minnsta mögulega kostnað svo að staðsetning minnisvarðanna sé samhverf um 0, eða ákvarða að ómögulegt sé að ná samhverfu vegna takmarkana.

Útfærslu smáatriði.

Þú átt að útfæra eftirfarandi stefju:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : ekki mynnkandi fylki að lengd N sem lýsir upphafshnitum minnisvarðanna.
- P : stranglega vaxandi fylki að lengd M sem lýsir númerum forna minnisvarða.
- Það verður aðeins kallað á þessa stefju einu sinni fyrir hvert prufutilvik.

Þessi stefja á að skila heiltölu: minnsta mögulega heildarkostnaði þannig að minnisvarðarnir eru samhverfir, eða -1 ef það er ómögulegt.

Takmarkanir

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Stigagjöf

Hópur	Stig	Frekari takmarkanir
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[i]] < 0$ fyrir hvert i þar sem $0 \leq i < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Engar frekar takmarkanir.

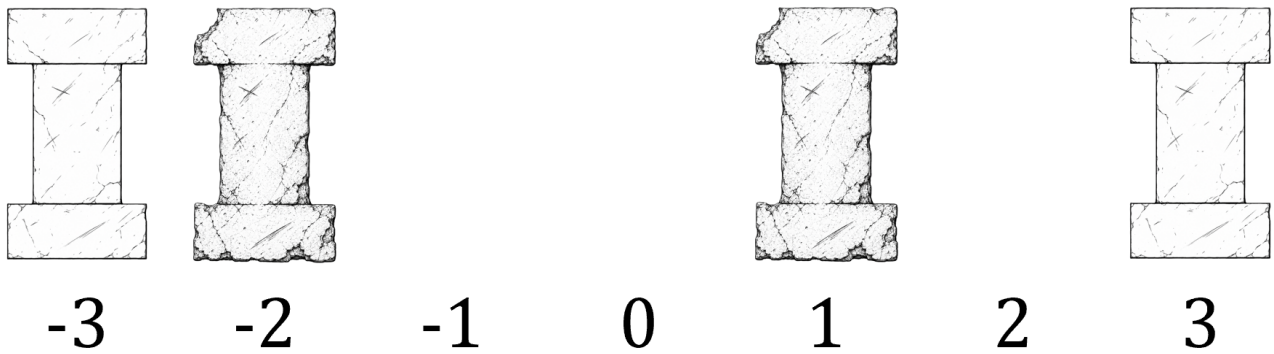
Sýnidæmi

Sýnidæmi 1

Íhugið eftirfarandi kall:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Upphafs uppsetning minnisvarðanna má sjá á eftirfarandi mynd.

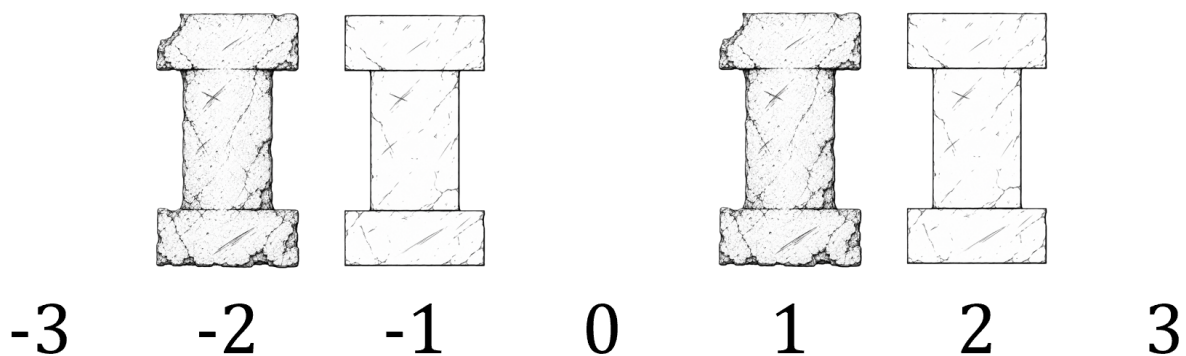


Það eru $N = 4$ minnisvarðar staðsettir á hnitunum $[-3, -2, 1, 3]$. Númer forna minnisvarða eru $P[0] = 1$ og $p[1] = 2$. Það merkir að minnisvarðarnir á hnit $X[P[0]] = -2$ og $X[P[1]] = 1$ má ekki hreyfa. Restin af minnisvörðunum á hnitum -3 og 3 má hreyfa.

Til að ná samhverfu með minnsta kostnað ættum við að hreyfa minnisvarða á eftirfarandi máta:

- Færa minnisvarðann á hnit -3 á hnit -1 með kostnað $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Færa minnisvarðann á hnit 3 á hnit 2 með kostnað $|3 - 2| = 1$.

Eftir þessar hreyfingar er uppsetningin samhverf.



Samtals kostnaður hreyfinganna er $2 + 1 = 3$ þannig stefjan á að skila 3.

Sýnidæmi 2

Íhugið eftirfarandi kall:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Hér gildir að $M = 0$, það merkir að engir minnisvarðarnir séu fornir og það má færa þá alla. Ein lausn með minnsta heildarkostnað er að færa alla minnisvarðana á hnit 0. Kostnaðurinn fyrir hvern minnisvarða er:

- $|2 - 0| = 2$ fyrir minnisvarðana 0, 1 og 2.
- $|3 - 0| = 3$ fyrir minnisvarðann 3.

Samtals kostnaðurinn er $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Stefjan á þá að skila 9. Athugið að það eru aðrar lausnir með sama samtals heildarkostnað.

Sýnidæmi 3

Íhugið eftirfarandi kall:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Allir 4 minnisvarðarnir eru fornir og mega ekki vera færðir. Þar sem hnitin þeirra allra er jákvæð er ómögulegt að gera uppsetningu samhverfa um 0. Þess vegna á stefjan að skila -1 .

Sýnisyfirferðarforrit

Inntakssnið:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Athugið að þriðja línan má vera tóm ef M er 0.

Úttakssnið:

```
C
```

Hér er C gildið sem `get_cost` skilar.